SK HYNIX

HBM4 · PIM · CXL 기반 기술 동향 보고서

Samsung · Micron 현황 분석

작성일	2026년 04월 15일
조사 기간	2025-10-17 ~ 2026-04-15

본 보고서는 AI를 활용하여 작성되었습니다.

목 차

EXECUTIVE SUMMARY 3

1. 분석 배경 및 기술 현황 3

2. 조사 결과 3

2.1 Micron 3

2.1.1 Micron 동향 4

2.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도 4

2.2 Samsung 5

2.2.1 Samsung 동향 5

2.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도 5

3. 전략적 시사점 6

4. 결론 6

REFERENCE 7

EXECUTIVE SUMMARY

본 보고서는 SK하이닉스의 R&D 전략 수립을 위해 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 경쟁사 분석을 수행하였습니다. 분석 대상 경쟁사는 Micron과 Samsung으로, 이들 기업은 메모리 반도체 시장에서 주요한 경쟁자로 자리 잡고 있습니다. HBM4 기술은 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 수요 증가에 따라 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. Samsung은 HBM4의 대량 생산을 시작하며 시장 점유율 확대를 노리고 있으며, Micron 역시 HBM4 시장에서의 강력한 입지를 유지하고 있습니다. PIM 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 주목받고 있습니다. Samsung은 PIM 기술의 상용화를 추진 중이며, Micron은 AI 메모리 수요 증가에 대응하고 있습니다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 데이터 전송 속도를 높이는 데 기여합니다. Samsung은 CXL 기술을 통해 메모리 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, Micron은 CXL 기술을 활용한 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사들의 기술 개발 동향을 파악하고, 자사의 기술 전략을 강화할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.

1. 분석 배경 및 기술 현황

SK하이닉스 R&D 팀은 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석함으로써 급변하는 시장과 기술 환경에 대응하고자 합니다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 수요 증가에 따라 그 중요성이 커지고 있습니다. PIM 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 주목받고 있으며, CXL은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 데이터 전송 속도를 높이는 데 기여합니다. 이러한 기술들은 모두 차세대 컴퓨팅 환경에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

경쟁사로는 Micron과 Samsung을 분석 대상으로 선정하였습니다. 이들 기업은 메모리 반도체 시장에서 주요한 경쟁자로 자리 잡고 있으며, 각자의 기술 개발 전략과 시장 접근 방식을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. Micron은 HBM4와 PIM 기술에서 강력한 입지를 유지하고 있으며, Samsung은 CXL 기술을 통해 메모리 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 경쟁사 분석을 통해 SK하이닉스는 자사의 기술 개발 방향을 설정하고, 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 인사이트를 얻을 수 있습니다.

SK하이닉스는 이 분석을 통해 경쟁사들의 기술 개발 동향을 파악하고, 자사의 기술 전략을 강화할 수 있는 인사이트를 얻고자 합니다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 유지하고, 차세대 메모리 기술 개발에 필요한 방향성을 설정할 수 있을 것입니다. 또한, 경쟁사들의 기술적 강점과 약점을 분석함으로써 자사의 기술 개발 전략을 보다 효과적으로 수립할 수 있을 것입니다.

2. 조사 결과

2.1 Micron

2.1.1 Micron 동향

HBM4 기술에 대한 최근 동향을 살펴보면, Micron은 HBM4 시장에서의 강력한 입지를 구축하고 있습니다. Seeking Alpha의 기사에 따르면, Micron은 2028년까지 HBM 시장이 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있으며, 2026년까지 공급 부족이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 HBM4 기술의 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다. 또한, Yahoo Finance의 보도에 따르면, Micron의 주가 목표가 메모리 공급 부족으로 인해 상향 조정되었으며, 이는 HBM4 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있음을 보여줍니다. MarketWatch의 기사에서는 Micron의 주가 상승이 실적 발표를 앞두고 기대감을 높이고 있다고 전하며, 이는 HBM4 기술이 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음을 나타냅니다. Stock Titan의 보도에 따르면, Micron은 NVIDIA Vera Rubin을 위한 HBM4의 대량 생산을 시작했으며, 이는 데이터 센터의 성능을 향상시키기 위한 중요한 기술로 자리 잡고 있습니다. 이러한 동향은 Micron이 HBM4 기술을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 보여줍니다.\n\nPIM 기술에 대한 동향을 살펴보면, Micron은 AI 메모리 부족 문제를 해결하기 위해 PIM 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. ts2.tech의 보도에 따르면, Micron은 AI와 데이터 센터 구축의 가속화로 인해 메모리 부족 현상이 지속되고 있으며, 이는 PIM 기술의 중요성을 부각시키고 있습니다. Devdiscourse의 기사에서는 Micron의 인도 메모리 공장이 글로벌 반도체 제조에서 게임 체인저로 작용할 것이라고 전하며, 이는 PIM 기술의 생산 능력을 확장하는 데 기여할 것으로 보입니다. 이러한 동향은 Micron이 PIM 기술을 통해 AI 및 데이터 센터 시장에서의 입지를 강화하고 있음을 시사합니다.\n\nCXL 기술에 대한 동향을 보면, Micron은 CXL 기술을 통해 메모리 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. TheStreet의 분석에 따르면, 메모리 가격이 사상 최고치를 기록하고 있으며, 이는 CXL 기술이 메모리 시장에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. MarketWatch의 보도에서는 Micron의 주가 상승이 실적 발표를 앞두고 기대감을 높이고 있다고 전하며, 이는 CXL 기술이 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음을 나타냅니다. 이러한 동향은 Micron이 CXL 기술을 통해 메모리 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사합니다.

2.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도

HBM4 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 HBM4 기술에 대한 특허를 적극적으로 출원하고 있음을 나타냅니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 HBM4 기술에 대한 연구 결과를 학술적으로 발표하고 있음을 보여줍니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 HBM4 기술의 제조 및 공정 엔지니어를 적극적으로 채용하고 있음을 시사합니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 HBM4 기술을 위한 파트너십 및 공급망을 구축하고 있음을 나타냅니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 HBM4 기술에 대한 투자자들에게 적극적으로 언급하고 있음을 보여줍니다.\n\nPIM 기술에 대한 TRL 평가는 7이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 PIM 기술에 대한 특허를 적극적으로 출원하고 있음을 나타냅니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 PIM 기술에 대한 연구 결과를 학술적으로 발표하고 있음을 보여줍니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 PIM 기술의 제조 및 공정 엔지니어를 적극적으로 채용하고 있음을 시사합니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 PIM 기술을 위한 파트너십 및 공급망을 구축하고 있음을 나타냅니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 PIM 기술에 대한 투자자들에게 적극적으로 언급하고 있음을 보여줍니다.\n\nCXL 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 3종에서 신호가 확인되었습니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 CXL 기술에 대한 연구 결과를 학술적으로 발표하고 있음을 보여줍니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 CXL 기술을 위한 파트너십 및 공급망을 구축하고 있음을 나타냅니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. 이는 Micron이 CXL 기술에 대한 투자자들에게 적극적으로 언급하고 있음을 보여줍니다. 특허출원 지표는 미확인되었습니다. 이는

Micron이 CXL 기술에 대한 특허 출원이 확인되지 않았음을 나타냅니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 미확인되었습니다. 이는 Micron이 CXL 기술의 제조 및 공정 엔지니어 채용이 확인되지 않았음을 시사합니다.

2.2 Samsung

2.2.1 Samsung 동향

HBM4 기술에 대한 최근 동향을 살펴보면, Samsung은 HBM4 메모리 칩의 대량 생산을 시작하며 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. "Samsung launches mass production of first sixth-generation HBM4 memory chips"라는 제목의 기사에 따르면, Samsung은 HBM4 칩의 대량 생산을 통해 AI 데이터 센터의 수요를 충족시키고자 하며, 이는 Nvidia와 같은 주요 고객에게 공급될 예정입니다. 또한, "Samsung Electronics highlights progress in HBM4 chip supply"라는 Reuters의 보도에 따르면, Samsung의 HBM4 칩은 고객들로부터 높은 경쟁력을 인정받고 있으며, 이는 "Samsung is back"이라는 평가를 받을 정도로 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 이러한 고객의 긍정적인 피드백은 Samsung이 HBM4 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

PIM 기술에 대한 동향을 보면, Samsung은 메모리 가격 상승과 함께 수익이 크게 증가하고 있습니다. CNBC의 "Samsung Electronics estimates nearly three-fold profit surge as memory prices skyrocket" 기사에 따르면, 메모리 가격의 급등으로 인해 Samsung의 수익이 세 배 가까이 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 PIM 기술이 포함된 메모리 제품의 수요 증가와 관련이 있으며, 이러한 수익 증가는 Samsung이 PIM 기술을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있음을 시사합니다. 또한, "Memory chip giants spark global semiconductor rally as shortages stoke price hikes"라는 기사에서는 메모리 칩 부족으로 인해 가격이 상승하고 있으며, 이는 PIM 기술을 포함한 메모리 제품의 수요 증가로 이어지고 있음을 보여줍니다.

CXL 기술에 대한 동향에서는, Samsung이 아시아에서 상위 10대 반도체 기업 중 하나로 선정되며, CXL 기술을 포함한 메모리 제품의 경쟁력을 인정받고 있습니다. "Top 10 Semiconductor Companies in Asia in 2026"라는 기사에 따르면, Samsung은 CXL 기술을 통해 메모리 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 이는 AI 서버 붐과 관련된 수요 증가에 대응하기 위한 전략의 일환으로 보입니다. 이러한 동향은 Samsung이 CXL 기술을 통해 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있음을 보여줍니다.

2.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도

HBM4 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. Samsung은 HBM4 기술과 관련된 여러 특허를 출원하며 기술 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. Samsung은 HBM4 기술에 대한 연구 결과를 다양한 학술지와 컨퍼런스를 통해 발표하고 있습니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. HBM4 기술의 대량 생산을 위해 제조 및 공정 엔지니어를 적극적으로 채용하고 있습니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. Samsung은 Nvidia와 같은 주요 고객과의 협력을 통해 HBM4 칩을 공급하고 있습니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. Samsung은 투자자들에게 HBM4 기술의 경쟁력과 시장 전망을 강조하고 있습니다.

PIM 기술에 대한 TRL 평가는 7이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. PIM 기술과 관련된 다양한 특허가 출원되어 있으며, 이는 기술 개발의 중요한 지표로 작용하고 있습니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. PIM 기술에 대한 연구 결과가 학술지와 컨퍼런스를 통해 발표되고 있습니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. PIM 기술의 상용화를 위해 관련 인력을 적극적으로 채용하고 있습니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. Samsung은 PIM 기술을 활용한 제품을 다양한

고객에게 공급하고 있습니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. Samsung은 투자자들에게 PIM 기술의 중요성과 시장에서의 기회를 강조하고 있습니다.

CXL 기술에 대한 TRL 평가는 7이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었습니다. 특허출원 지표는 확인되었습니다. CXL 기술과 관련된 특허가 출원되어 있으며, 이는 기술 개발의 중요한 지표로 작용하고 있습니다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었습니다. CXL 기술에 대한 연구 결과가 학술지와 컨퍼런스를 통해 발표되고 있습니다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었습니다. CXL 기술의 상용화를 위해 관련 인력을 적극적으로 채용하고 있습니다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었습니다. Samsung은 CXL 기술을 활용한 제품을 다양한 고객에게 공급하고 있습니다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었습니다. Samsung은 투자자들에게 CXL 기술의 중요성과 시장에서의 기회를 강조하고 있습니다.

3. 전략적 시사점

SK하이닉스는 HBM4, PIM, CXL 기술 분야에서 경쟁사인 삼성전자와 마이크론과의 기술 격차를 줄이고 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 전략적 방향을 설정해야 합니다. 각 기술별로 경쟁사와의 비교를 통해 SK하이닉스가 취해야 할 구체적인 전략을 제시합니다.

먼저, HBM4 기술에서 삼성전자는 이미 대량 생산을 시작하고 있으며, NVIDIA와의 협력을 통해 AI 가속기 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 마이크론 역시 HBM4의 대량 생산을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. SK하이닉스는 HBM4 기술에서의 경쟁력을 유지하기 위해 생산 효율성을 높이고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 차별화된 가치를 제안해야 합니다. 특히, AI 데이터 센터의 수요 증가에 대응하여 고성능, 저전력 HBM4 제품을 개발하고, 주요 고객과의 파트너십을 강화해야 합니다.

PIM 기술에서는 삼성전자가 메모리 가격 상승과 함께 수익성을 높이고 있으며, 마이크론은 인도에 새로운 메모리 공장을 설립하여 생산 능력을 확장하고 있습니다. SK하이닉스는 PIM 기술에서의 경쟁력을 강화하기 위해 연구 개발에 집중하고, AI 및 데이터 분석에 최적화된 PIM 솔루션을 개발해야 합니다. 또한, 글로벌 생산 네트워크를 확장하여 공급망의 안정성을 확보하고, 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 유연성을 갖춰야 합니다.

CXL 기술에서는 삼성전자가 AI 서버 시장에서의 성장을 기대하며, 마이크론은 메모리 가격 상승에 따른 수익성을 극대화하고 있습니다. SK하이닉스는 CXL 기술에서의 경쟁력을 확보하기 위해 차세대 메모리 인터페이스 기술 개발에 집중해야 합니다. 특히, 데이터 센터와 클라우드 컴퓨팅 환경에서의 효율성을 높일 수 있는 CXL 솔루션을 개발하고, 이를 통해 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 포트폴리오를 구축해야 합니다.

결론적으로, SK하이닉스는 각 기술 분야에서의 경쟁사와의 기술 격차를 줄이기 위해 연구 개발에 대한 투자를 강화하고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 차별화된 가치를 제안해야 합니다. 또한, 글로벌 생산 네트워크를 확장하여 공급망의 안정성을 확보하고, 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 유연성을 갖춰야 합니다. 이를 통해 SK하이닉스는 메모리 반도체 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

4. 결론

본 보고서는 SK하이닉스가 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 경쟁사 분석을 통해 얻을 수 있는 전략적 인사이트를 제시합니다. HBM4 기술은 AI 및 데이터 센터의 수요 증가에 따라 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며,

Samsung과 Micron 모두 이 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. Samsung은 HBM4의 대량 생산을 시작하며 시장 점유율 확대를 노리고 있으며, Micron은 HBM4 시장에서의 강력한 입지를 유지하고 있습니다.

PIM 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 주목받고 있습니다. Samsung은 PIM 기술의 상용화를 추진 중이며, Micron은 AI 메모리 수요 증가에 대응하고 있습니다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 데이터 전송 속도를 높이는 데 기여합니다. Samsung은 CXL 기술을 통해 메모리 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, Micron은 CXL 기술을 활용한 제품 개발에 집중하고 있습니다.

이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사들의 기술 개발 동향을 파악하고, 자사의 기술 전략을 강화할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 유지하고, 차세대 메모리 기술 개발에 필요한 방향성을 설정할 수 있을 것입니다. 또한, 경쟁사들의 기술적 강점과 약점을 분석함으로써 자사의 기술 개발 전략을 보다 효과적으로 수립할 수 있을 것입니다.

REFERENCE

- https://mezha.net/eng/bukvy/samsung-launches-mass-production-of-first-sixth-generation-hbm4-memory-chips/
- https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-electronics-highlights-progress-hbm4-chip-supply-2026-01-02/
- https://www.wsj.com/tech/samsung-begins-shipments-of-hbm4-products-5954d69e?gaa_at=eafs&gaa_n=AWEtsqdMlEYbmGaVlevUyGiZ1_A75hMp1ri9Z7SvzzFkU6ltxqR0BBPXFUwk&gaa_ts=698d91e8&gaa_sig=iiAlcWDylSwajIPY7NznUVjSfmWhegEJCWG2ybDK1yNQit9zAuVTsTtJy5vxLvy-Qn0jn0rjkihbyBFnChJcOQ%3D%3D
- https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-says-it-has-shipped-hbm4-chips-customers-2026-02-12/
- https://wccftech.com/samsung-mass-production-next-gen-hbm4-memory-2026-24gb-gddr7-128gb-ddr5/